



Patent2Pic

专利功能分解图生成工具 · 用户使用说明书

版本 V0.4.0

2026 年 9 月（更新）

目录

1 产品概述

1.1 产品简介

1.2 核心功能一览

1.3 系统要求

2 安装与启动

2.1 安装版安装

2.2 便携版使用

2.3 首次运行注意事项

3 界面布局

3.1 整体布局结构

3.2 标题栏

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

3.4 中间区域 — 画布工作区

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

3.6 工作区抽屉 — 项目 / 画布文件 / 版本

4 快速入门

4.1 配置 AI 服务

4.2 输入权利要求

4.3 生成分解图

4.4 编辑与调整

4.5 导出与保存

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

5.2 AI 智能抽取

5.2.1 提示词设置

5.2.2 翻译设置

5.2.3 方法类权利要求支持

5.3 画布操作

5.3.1 点击高亮交互

5.4 节点与边的编辑

5.5 样式自定义

5.6 工作区：项目 / 画布文件 / 版本

5.7 项目保存与加载

5.8 导出功能（PNG / SVG / HTML / Excel / JSON）

5.9 并行分析任务中心

5.10 版本历史与自动快照

5.11 回收站与误删恢复

5.12 项目级搜索

5.13 布局预设与视图控制

5.14 快捷键

6 图例说明

6.1 节点类型

6.2 关系类型

6.3 线型说明

7 常见问题

8 附录

9 版本更新清单

1 产品概述

1.1 产品简介

Patent2Pic 是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够将专利独立权利要求文本自动转换为可视化结构图（功能分解图）。借助 AI 技术，软件可以智能识别权利要求中的技术特征、部件及其相互关系，并自动生成清晰、规范的图形表达，大幅提升专利分析的效率与准确性。

1.2 核心功能一览

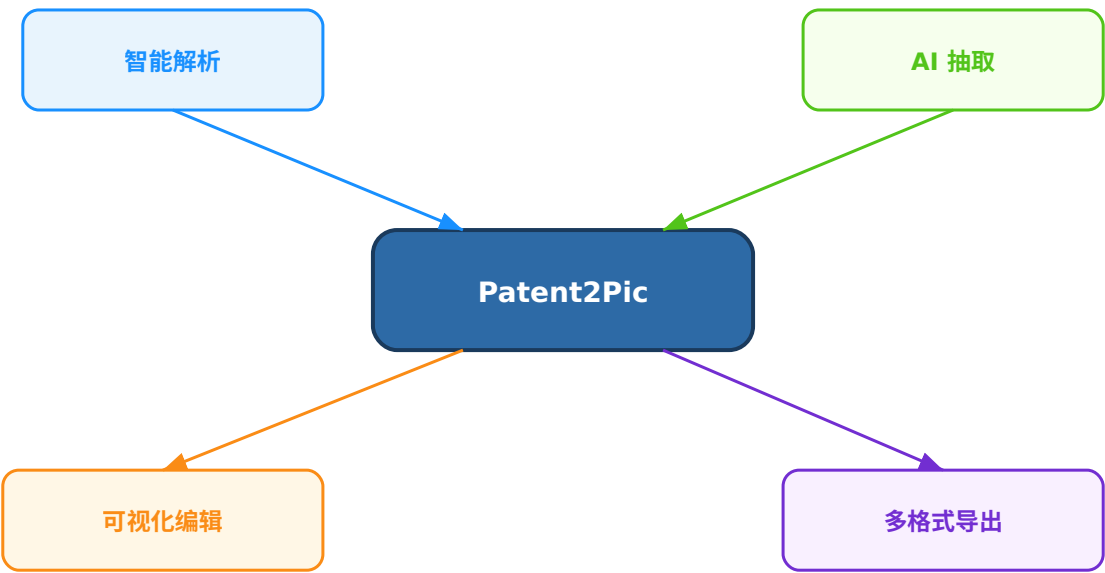


图 1-1 Patent2Pic 核心功能架构

☒智能解析

自动识别和解析专利独立权利要求文本，支持多条权利要求同时输入与分段识别。

☒AI 抽取

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 AI 等多种 AI 服务，智能提取技术特征和结构关系。

可视化编辑

基于图形编辑器，支持节点拖拽、缩放、自动布局、样式自定义等丰富的交互操作。

多格式导出

支持导出为 PNG 图片、SVG 矢量图、JSON 数据文件，以及项目文件保存与加载。

交互式 HTML 导出

支持导出为可交互的 HTML 文件，内置画布平移缩放、点击节点/边线/限定框高亮对应权利要求和翻译文本、右侧对照阅读栏，无需安装软件即可浏览和演示。

Excel 数据导出

支持将权利要求分析结果导出为 Excel 文件，包含节点、关系、分组等结构化数据，便于后续处理和归档。

权利要求翻译

支持在权利要求阅读器中一句一对照呈现翻译结果，翻译与原文高亮同步，可独立配置翻译模型与目标语言。

多项目工作区

以"项目 → 画布文件 → 版本"三层结构组织工作内容，每个项目独立保存，互不干扰；工作区以覆盖式抽屉呈现，展开时不压缩画布宽度。

版本历史与自动快照

每次 AI 分析与 AI 重构都会生成一个版本，可随时切换查看、删除或作为 AI 重构的基础；画布手动编辑会自动留存快照，误操作后可一键回退。

并行分析任务中心

多条权利要求可并行分析，任务中心实时展示每条任务的进度与状态，失败任务支持单条重试或批量重试。

 回收站与项目级搜索

删除项目、画布文件或版本时先移入回收站，可随时恢复或彻底删除；搜索框可在全部项目范围内检索项目名、权利要求正文、版本与节点内容，点击结果直接跳转。

1.3 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本
系统架构	x64（64 位）
运行时	Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置）
网络	使用 AI 功能需要互联网连接

2 安装与启动

2.1 安装版安装

- 1 下载安装程序 — 获取 Patent2Pic_x.x.x_x64-setup.exe 文件
- 2 运行安装程序 — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 启动软件 — 从桌面快捷方式或开始菜单启动 Patent2Pic

2.2 便携版使用

- 1 解压文件 — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 运行程序 — 双击 patent2pic.exe 即可运行，无需安装
- 3 卸载 — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

⚠ 注意

便携版中 patent2pic.exe 与 patent2pic_lib.dll 必须在同一目录下，请勿分开存放。

2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 "更多信息"
- 2 点击 "仍要运行" 按钮即可正常启动

3 界面布局

3.1 整体布局结构

Patent2Pic 采用经典的三栏式布局，各区域功能明确、协作流畅。V0.4.0 起，用于管理"项目 / 画布文件 / 版本"的工作区以**覆盖式抽屉**形式叠放在左侧，展开时画布宽度保持不变，不会因管理工作内容而挤占绘图空间：



图 3-1 Patent2Pic 界面布局示意

3.2 标题栏

标题栏位于窗口最顶部，包含以下元素：

- **应用图标与名称** — 左侧显示 "P2P" 图标和 "Patent2Pic" 名称
- **功能描述与开发者** — 中间显示"专利功能分解图工具"及开发者署名"by Alfred Shi"
- **设置按钮** — 右侧齿轮图标，点击打开设置对话框（包含 API 配置、提示词设置和翻译设置）

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

左侧面板是权利要求文本的输入与管理区域，包含：

- **文本输入框** — 粘贴或输入专利独立权利要求文本
- **字数统计** — 实时显示当前输入文本的字数
- **清空按钮** — 一键清空输入内容
- **权利要求列表** — 自动识别多条权利要求后，以列表形式展示，点击可切换
- **"生成分解图"按钮** — 点击后调用 AI 进行分析抽取
- **抽取进度** — AI 分析过程中显示进度提示
- **"新建分析"按钮** — 点击后新建一个空白画布文件并清空输入框，开始新的权利要求分析，不影响已有分析的数据
- **"收起"按钮** — 生成图形后可收起输入区，扩大画布显示空间

3.4 中间区域 — 画布工作区

中间区域是核心的图形编辑区域，由上至下包含：

- **工具栏** — 提供文件操作、撤销/重做、缩放、布局（视图预设与面板开关）、导出、任务中心等快捷操作
- **标签栏** — 当前项目下的画布文件对应多个标签页，可快速切换查看
- **工作区入口** — 画布左缘居中位置的抽屉标签，点击展开/收起工作区抽屉（见 3.6）
- **任务中心** — 工具栏的任务按钮带未完成数量角标，点击展开并行分析任务面板（见 5.9）
- **图形画布** — 显示和编辑分解图的主要区域，支持拖拽、缩放、右键菜单等
- **图例** — 画布左下角，鼠标悬停展开，显示节点类型、关系类型等图例
- **缩放比例** — 画布右下角显示当前缩放百分比

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

右侧面板在选中节点或边时自动显示，用于精细调整图形样式：

- **节点样式** — 填充颜色、边框颜色、边框粗细、边框样式、圆角
- **文字样式** — 字体、字号、文字颜色、粗体开关
- **尺寸** — 节点宽度、高度

- **线条样式**（选中边时） — 线条颜色、粗细、类型、箭头样式
- **标签样式**（选中边时） — 字号、文字颜色、背景颜色

3.6 工作区抽屉 — 项目 / 画布文件 / 版本

工作区抽屉用于组织和管理全部工作内容，呈"项目 → 画布文件 → 版本"三层树结构，宽度 220px，以覆盖式浮层叠放在画布左侧上层，打开与关闭都不会改变画布宽度。

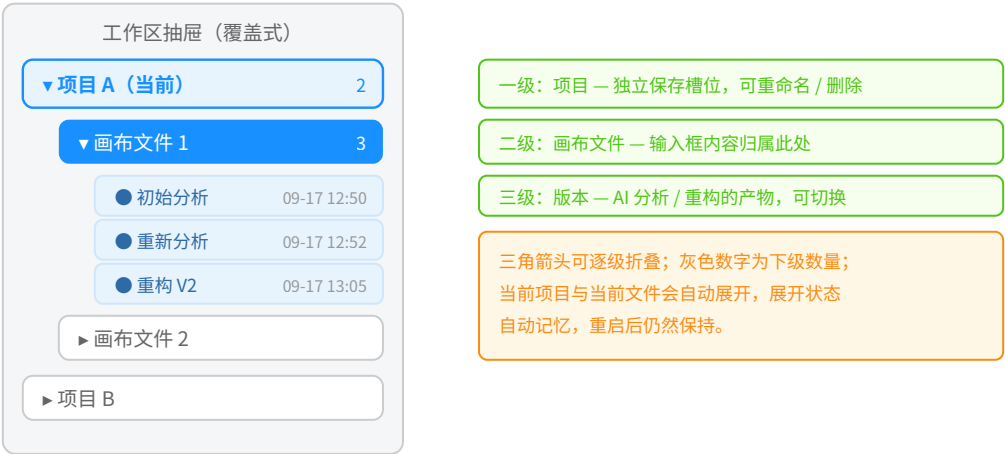


图 3-2 工作区三层树结构示意

打开与关闭

- **画布左缘的抽屉标签** — 点击画布最左侧居中的标签即可展开/收起
- **工具栏"布局"菜单** — 选择"打开工作区 / 关闭工作区"
- **快捷键** — Ctrl + Shift + B
- **点击抽屉外的遮罩或按 Esc** — 关闭抽屉（若同时打开了对话框，Esc 只关闭对话框）

三层结构与可执行操作

层级	说明	可执行操作
项目	最外层容器，包含若干画布文件	新建、重命名、删除（移入回收站）、点击切换为当前项目
画布文件	一份权利要求输入及其全部版本；输入框内容属于画布文件	新建、重命名、删除（移入回收站）、点击打开

版本

一次 AI 分析或一次 AI 重构的产物

切换查看、删除（移入回收站）、回退自动快照（见 5.10）

- **逐级折叠** — 点击项目或画布文件左侧的三角箭头展开/收起下一级
- **数量徽标** — 项目节点显示画布文件数量，画布文件节点显示版本数量
- **切换上下文** — 点击画布文件即把输入框、翻译、画布全部切换到该文件；点击其他项目下的节点会先自动切换项目
- **抽屉底部** — 回收站入口，右侧角标显示当前回收站条目数（见 5.11）

提示

画布上方的标签栏仍然可用，它是当前项目下各画布文件的快捷切换入口；工作区抽屉则用于跨项目管理与版本查看。

4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手 Patent2Pic 的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

4.1 配置 AI 服务

使用 AI 抽取功能前，需先配置至少一个 AI 服务的 API Key：

- 1 点击标题栏右侧的 **齿轮图标**，打开"设置"对话框
- 2 在对话框顶部的标签页中选择 **"API 配置"**
- 3 在 **服务商标签** 中选择 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容）
- 4 输入对应服务商的 **API Key**
- 5 （可选）修改 **API 端点** 地址，以适配代理或私有部署
- 6 选择或添加要使用的 **模型**
- 7 点击 **"测试连接"** 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。

如需自定义 AI 提示词，可切换到 **"提示词设置"** 标签页，详见 5.2.1 节。

4.2 输入权利要求

- 1 在左侧面板的 **文本输入框** 中粘贴专利独立权利要求文本
- 2 系统将 **自动识别** 文本中的多条权利要求，并在下方列表中显示
- 3 如有多条权利要求，点击列表中的条目可 **切换当前激活的权利要求**

4.3 生成分解图

- 1 确认已选中目标权利要求后，点击 **"生成分解图"** 按钮
- 2 AI 开始分析，界面显示 **"AI 正在分析权利要求结构..."** 进度提示
- 3 分析完成后，分解图将自动呈现在中间的 **画布区域**

⚠ 注意

如果生成失败，界面会显示错误提示信息，可点击"重试"按钮重新生成。请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅。

4.4 编辑与调整

生成后的分解图支持多种编辑操作：

- **拖拽节点** — 鼠标按住节点拖动调整位置
- **双击编辑** — 双击节点或边，打开编辑对话框修改文字和类型
- **右键菜单** — 右键点击节点/边/空白区域，弹出操作菜单
- **缩放画布** — 使用工具栏按钮或鼠标滚轮缩放
- **自动布局** — 点击工具栏"自动布局"按钮重新排列

- **样式调整** — 选中元素后，在右侧面板修改样式

4.5 导出与保存

编辑完成后，可通过以下方式保存成果：

- **导出图片** — 点击工具栏"导出"按钮，选择 PNG 或 SVG 格式
- **导出数据** — 选择 JSON 格式导出结构化数据
- **保存项目** — 点击"保存"按钮，将项目保存为 .p2p 文件，后续可重新打开编辑
- **整理工作区** — 在左侧工作区抽屉中新建项目 / 画布文件，历史版本会自动累积，随时可切换或回退（见 3.6、5.10）

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

左侧面板是权利要求文本的输入入口，支持以下操作：

文本输入

在文本框中粘贴或手动输入专利独立权利要求文本。系统支持同时粘贴多条独立权利要求，无需逐条输入。

自动分段识别

输入文本后，系统会自动识别其中的多条权利要求，识别依据包括：

- 以"1." "2."等数字编号开头的权利要求
- 以"权利要求1" "权利要求2"等引用格式

识别结果以列表形式展示在输入框下方，每条权利要求显示编号和内容预览。

权利要求输入

1. 一种XX装置，包括：部件A，所述部件A...

2. 根据权利要求1所述的XX装置，其特征在于...

3. 一种YY系统，包括：模块B...

识别到 3 条权利要求

1 一种XX装置，包括：部件A...

2 根据权利要求1所述的XX装置...

图 5-1 权利要求输入与识别示意

切换激活权利要求

点击列表中的权利要求条目，即可切换当前激活的权利要求。激活的权利要求以蓝色高亮显示，后续的"生成分解图"操作将针对当前激活的权利要求执行。

5.2 AI 智能抽取

AI 抽取是 Patent2Pic 的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动从权利要求文本中提取技术特征和结构关系。



图 5-2 AI 抽取处理流程

AI 抽取会自动识别以下内容：

抽取内容	说明
部件节点	权利要求中描述的各个技术部件/组成部分
子系统节点	由多个部件组成的子系统或模块
特征节点	部件的具体技术特征或属性
位置关系	部件之间的空间位置关系
动作关系	部件之间的功能动作关系
包含关系	部件之间的层级包含关系
逻辑关系	部件之间的条件/因果逻辑关系
限定框/分组	将相关部件归入同一限定框中

5.2.1 提示词设置

在设置对话框中切换到 **"提示词设置"** 标签页，可自定义 AI 分析时使用的提示词，以优化抽取效果。

☒ 系统提示词 (System Prompt)

定义 AI 的角色和行为规范，影响抽取结果的质量和格式。修改后会在后续 AI 分析中生效。

☒ 用户提示词模板 (User Prompt)

定义发送给 AI 的具体指令。模板中的 {claimText} 占位符会在实际调用时被替换为当前权利要求文本。

提示词设置提供以下操作：

- **编辑提示词** — 在文本框中直接修改系统提示词或用户提示词模板
- **恢复默认** — 点击"恢复默认"按钮，将对应提示词恢复为软件预设的默认值
- **全部恢复默认** — 一键将系统提示词和用户提示词模板同时恢复为默认值
- **预览完整提示词** — 点击"预览完整提示词"按钮，查看系统提示词和用户提示词的完整内容

⚠ 注意

自定义提示词可能影响 AI 抽取结果的格式和质量。如果修改后抽取结果异常，建议点击"恢复默认"还原为预设提示词。

5.2.2 翻译设置

Patent2Pic 提供权利要求翻译功能，可在权利要求阅读器中以**一句一对照**的方式呈现原文与翻译结果，并支持高亮同步。在设置对话框中切换到 **"翻译设置"** 标签页，可配置翻译相关选项。

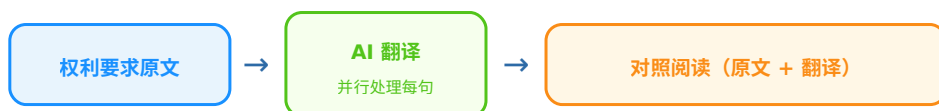


图 5-2b 权利要求翻译处理流程

启用翻译

在翻译设置标签页中，打开 **"启用权利要求翻译"** 开关即可启用翻译功能。启用后，权利要求阅读器将显示原文与翻译的对照视图。

自动翻译

开启 **"自动翻译"** 后，在点击"生成分解图"时，系统将**并行执行** AI 抽取与翻译任务，无需手动触发翻译。关闭自动翻译时，需手动触发翻译操作。

提示

自动翻译与 AI 抽取并行执行，不会增加分解图生成的等待时间。翻译结果会在各句翻译完成后实时显示在阅读器中。

目标语言

选择翻译的目标语言，支持以下语言：

语言	代码	适用场景
简体中文	zh-CN	将外文专利翻译为中文（默认）
English	en	将中文专利翻译为英文
日本語	ja	翻译为日文
한국어	ko	翻译为韩文
Deutsch	de	翻译为德文
Français	fr	翻译为法文

使用独立模型

默认情况下，翻译功能使用当前 AI 抽取所配置的同一模型。如需为翻译指定不同的模型（例如使用更轻量的模型以加快翻译速度，或使用更专业的模型以提高翻译质量），可开启 **"使用独立模型"** 开关。

开启后，可进行以下配置：

- **翻译服务商** — 选择用于翻译的 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容），可与抽取使用不同服务商
- **翻译模型** — 选择或输入用于翻译的具体模型名称，复用所选服务商的 API Key 和端点配置

提示

翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册新的账号。只需在翻译设置中选择服务商和模型即可。

对照阅读与高亮同步

启用翻译后，权利要求阅读器将以**左右对照**的方式展示原文与翻译：

- **左侧** — 显示权利要求原文，支持节点高亮
- **右侧** — 显示对应翻译文本，高亮与原文**同步**

当在画布中选中节点时，原文和翻译中对应的术语将**同时高亮**显示，并以相同颜色标记，方便快速定位对应关系。



图 5-2c 对照阅读与高亮同步示意

翻译状态与重试

每句翻译会实时显示翻译状态：

状态	显示	说明
翻译中	☒ 翻译中...	该句正在翻译处理中
翻译完成	翻译文本	翻译成功，显示翻译结果
翻译失败	☒ 错误信息 + 重试按钮	翻译失败，可点击"重试"重新翻译该句
未翻译	—	尚未开始翻译

✓ 容错机制

翻译采用逐句并行处理，单句翻译失败不会影响其他句子的翻译。失败的句子可单独重试，无需重新翻译全部内容。

5.2.3 方法类权利要求支持

Patent2Pic 不仅支持产品类权利要求（如装置、系统），还完整支持**方法类权利要求**（如制造方法、处理方法、通信方法等）的智能抽取与图形生成。

自动识别权利要求类型

系统会根据权利要求文本的关键词自动识别其类型：

权利要求类型	识别关键词	图形特征
产品类	装置、系统、设备、仪器、壳体、组件等	节点表示部件/子系统，边表示位置/包含关系
方法类	方法、步骤、过程、流程、操作等	节点表示步骤/操作，边表示执行顺序/条件关系

提示

方法类权利要求中的条件判断（如"当...时""如果...则""响应于"）会被识别为逻辑关系，以紫色点划线表示；步骤的先后顺序以有向边连接，形成清晰的流程图结构。

方法类图形示例

对于包含条件分支的方法类权利要求，生成的分解图会呈现如下结构：

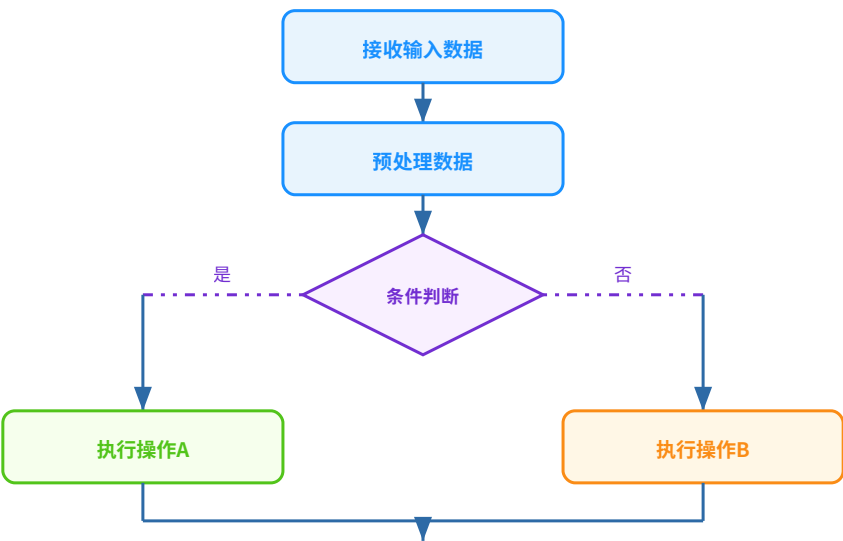


图 5-2d 方法类权利要求分解图示意

5.3 画布操作

缩放与平移

操作	方式
放大	点击工具栏"+"按钮，或鼠标滚轮向上
缩小	点击工具栏 "-" 按钮，或鼠标滚轮向下
适配画布	点击工具栏"适配"按钮，自动调整缩放使所有内容可见
居中显示	点击工具栏"居中"按钮，将内容居中显示
平移画布	鼠标按住空白区域拖动

5.3.1 点击高亮交互

在画布中点击不同元素，可高亮显示对应的权利要求和翻译文本，实现图形与文本的联动定位：

点击元素	高亮效果	说明
节点	高亮该节点对应的权利要求原文和翻译文本	节点边框加粗变红，文本中对应术语以彩色标记高亮
边线	同时高亮边线两端节点对应的权利要求和翻译文本	边线加粗变红，两端节点边框加粗变红，文本中对应术语同时高亮
限定框	高亮限定框标签对应的权利要求和翻译文本	限定框内所有成员节点同时高亮，标签文本在阅读器中高亮显示
空白区域	清除所有高亮	恢复默认显示状态

提示

按住 **Ctrl**（Mac 上为 **Cmd**）键点击可多选高亮，实现多个节点/边线/限定框的文本同时高亮对比。高亮颜色自动分配，不同元素使用不同颜色以便区分。

高亮时，左侧权利要求阅读器会同步显示：

- **彩色标记** — 被高亮的术语在原文和翻译中均以对应颜色标记
- **图例条** — 阅读器顶部显示当前高亮的节点名称和颜色对应关系
- **自动滚动** — 阅读器自动滚动到第一个高亮术语所在位置

右键菜单

在画布不同区域右键点击，会弹出对应的操作菜单：

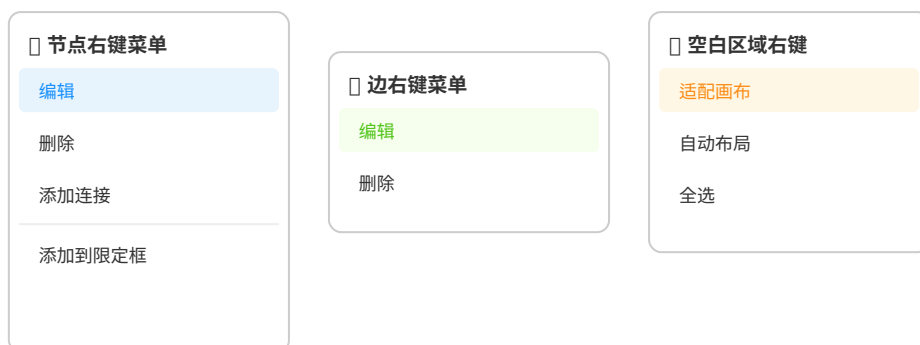


图 5-3 右键菜单示意

自动布局

点击工具栏"自动布局"按钮，系统将按照有向无环图（DAG）算法自动重新排列所有节点，使图形结构更加清晰有序。建议在节点位置混乱或新增/删除节点后使用。

清空画布

点击工具栏"清空"按钮（红色），将清除当前画布上的所有节点和边。此操作不可撤销，请谨慎使用。

5.4 节点与边的编辑

双击编辑

双击节点或边，将弹出编辑对话框：

编辑节点

原文部件名称

housing

中文对照

壳体

节点类型

部件 (component) ▼

取消

保存

编辑关系

原文关系词

comprises

中文关系词

包括

关系类型

包含关系 ▼

图 5-4 节点与关系编辑对话框示意

节点编辑可修改：原文部件名称、中文对照、节点类型（部件/子系统/特征）

关系编辑可修改：原文关系词、中文关系词、关系类型（位置/动作/包含/逻辑）

右键操作

右键点击节点可执行：编辑、删除、添加连接、添加到限定框

右键点击边可执行：编辑、删除

5.5 样式自定义

选中节点或边后，右侧样式面板将自动显示，提供丰富的样式调整选项：

节点样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
填充颜色	任意颜色	节点背景填充色

边框颜色	任意颜色	节点边框颜色
边框粗细	0.5 ~ 5	边框线宽，步进 0.5
边框样式	实线 / 虚线	边框线条类型
圆角	0 ~ 24	节点圆角半径，步进 2
字体	系统默认/宋体/黑体/楷体/仿宋	节点内文字字体
字号	10 ~ 24 px	文字大小
文字颜色	任意颜色	文字颜色
粗体	开/关	文字是否加粗
宽度	60 ~ 400	节点宽度，步进 10
高度	30 ~ 200	节点高度，步进 10

边样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
线条颜色	任意颜色	连线颜色
线条粗细	0.5 ~ 5	连线宽度，步进 0.5
线条类型	实线/虚线/点线/点划线	连线线型
箭头样式	实心三角/空心三角/菱形/圆形/无/双向	箭头形状
标签字号	10 ~ 24 px	关系标签文字大小
标签文字颜色	任意颜色	标签文字颜色
标签背景颜色	任意颜色	标签背景填充色

5.6 工作区：项目 / 画布文件 / 版本

Patent2Pic 以"项目 → 画布文件 → 版本"三层结构组织工作内容，各层职责如下（界面与折叠操作见 3.6）：

- **项目** — 最外层容器，例如"某某专利"，拥有独立的本地保存槽位，项目之间互不影响
- **画布文件** — 一份权利要求输入及其全部版本；输入框文本、识别出的权利要求、翻译状态都属于画布文件
- **版本** — 一次 AI 分析或一次 AI 重构的产物，记录生成时间、来源版本与重构指令

✓ 上下文隔离

切换画布文件时，输入框、权利要求列表、翻译与画布会整体切换到该文件的上下文，不会与其他文件或项目相互串扰。

标签栏

当前项目下的每个画布文件都对应画布上方标签栏中的一个标签，用于在同一项目内快速切换。

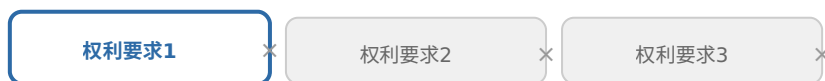


图 5-5 标签栏示意

- **切换标签** — 点击标签名称切换到对应的画布文件
- **关闭标签** — 点击标签右侧的"×"，确认后该画布文件移入回收站（见 5.11）；若只剩一个画布文件，则清空其内容而不关闭

📌 提示

切换标签或画布文件时，系统会自动保存当前画布状态，切换回来时可恢复之前的编辑内容。

5.7 项目保存与加载

保存项目

点击工具栏"保存"按钮，将**当前项目**保存为 .p2p 格式的项目文件，文件名默认为 patent2pic-项目名.p2p。项目文件包含：

- 项目名称
- 该项目下所有画布文件（含各自的输入文本、权利要求与翻译）
- 每个画布文件的全部版本（AI 分析 / 重构产物）与自动快照
- 当前激活的画布文件信息

打开项目

点击工具栏"打开"按钮，选择之前保存的 .p2p 项目文件，软件会**新建一个项目**来承载文件内容并自动切换过去，不会覆盖当前正在编辑的项目。旧版本生成的单画布 / 多标签页格式文件同样可以打开，会自动迁移为三层结构。

自动保存

软件内置自动保存机制，无需手动操作：

- 每隔 **30 秒**自动保存一次当前项目到本地独立槽位
- 切换项目、导入项目、关闭软件时自动保存
- 下次启动时自动恢复上次活动的项目与画布状态

✓ 保障

自动保存功能确保您不会因意外关闭而丢失编辑内容。每个项目使用独立的本地槽位，项目之间不会相互覆盖；建议重要项目仍手动保存为 .p2p 文件作为备份。

5.8 导出功能

点击工具栏"导出"按钮，可选择以下导出格式：

格式	文件扩展名	适用场景
----	-------	------

PNG	.png	位图图片，适合插入文档、演示文稿等
SVG	.svg	矢量图，适合高质量打印和进一步编辑
交互式 HTML	.html	可交互网页，内置画布缩放平移、点击高亮、对照阅读，无需安装软件即可浏览
Excel	.xlsx	结构化数据表格，包含节点、关系、分组等信息，便于归档和二次处理
JSON	.json	结构化数据，适合程序处理和数据交换



图 5-6 导出与保存选项示意

交互式 HTML 导出

导出为交互式 HTML 是 Patent2Pic 的特色功能，生成的 HTML 文件可在任何现代浏览器中打开，提供接近桌面应用的交互体验：

画布交互

支持鼠标拖拽平移画布、滚轮缩放，自由浏览图形细节。

点击高亮

点击节点、边线或限定框，右侧对照阅读栏中对应的权利要求原文和翻译文本同步高亮，彩色标记一目了然。

对照阅读

右侧面板以左右对照方式展示权利要求原文与翻译，点击文本中的高亮术语可反向定位到画布中对应的节点。

无需安装

导出的 HTML 文件为独立文件，无需安装任何软件即可在浏览器中打开浏览，方便分享给同事或客户。

提示

交互式 HTML 导出适合需要向他人展示分析结果的场景。接收方只需用浏览器打开文件，即可查看图形、点击交互、阅读对照翻译，无需安装 Patent2Pic。

5.9 并行分析任务中心

当输入中包含多条独立权利要求时，Patent2Pic 支持将全部权利要求**并行**提交给 AI 分析，每条权利要求生成一个独立的画布文件。最大并发数由当前模型配置决定，界面上会显示"并行处理全部（N 并发）"。

任务中心面板

并行分析期间，工具栏右侧的任务按钮会显示未完成任务的角标数量；点击该按钮可展开任务中心面板，逐条显示：

信息	说明
权利要求	任务对应的权利要求序号与摘要
状态	等待中 / 分析中 / 已完成 / 失败 / 已终止
进度	流式分析的完成比例
耗时	该任务已用时间
错误信息	失败任务的错误原因

失败重试

- **单条重试** — 在失败任务上点击"重试"，只重新分析该条权利要求；若其画布文件此前已被删除，系统会自动重新分配文件
- **批量重试** — 一键按顺序重试全部失败或已终止的任务

- **终止** — 分析过程中可终止全部任务，已终止的任务同样支持重试

提示

单条权利要求分析失败不会影响其他任务，已成功任务的结果会正常保留在各自的画布文件中。

5.10 版本历史与自动快照

每个画布文件都维护一条版本链：每次“生成分解图”或“AI 重构”都会追加一个新版本，版本记录生成时间与类型标签， 并可通过来源版本追溯它是基于哪个版本重构而来。

版本操作

- **切换版本** — 在工作区抽屉中点击版本条目，画布立即切换到该版本的图形
- **删除版本** — 悬停版本条目点击删除图标，版本移入回收站（每个画布文件至少保留一个版本）

自动快照

画布上的手动编辑（拖动节点、修改样式、删除元素等）会覆盖当前版本的内容。为避免误操作无法挽回，系统在覆盖前会自动留存画布快照：

- 快照随版本一起保存，每个版本最多保留最近 **5** 次
- 两次快照之间设有最小间隔（60 秒），避免频繁编辑产生大量冗余快照
- 画布内容没有实际变化时不会生成快照

回退到快照

- 版本条目右侧出现蓝色数字徽标时，表示该版本已存有自动快照，徽标数字即快照数量
- 点击徽标展开快照列表（按时间倒序），点击某一项右侧的“回退”即可恢复到该时间点的画布
- 回退前的画布状态同样会被留存为快照，因此回退操作本身也可以再次撤回

✓ 保障

版本与快照构成两级回退：版本用于在多次 AI 分析结果之间比较，快照用于在手工编辑前后兜底。

5.11 回收站与误删恢复

为防止误删，删除项目、画布文件或版本时不会立即清除数据，而是先移入回收站。回收站入口位于工作区抽屉底部，右侧角标显示当前条目数。

删除对象	移入回收站的内容
项目	项目名称及其全部画布文件、版本与快照
画布文件	该文件的输入文本、权利要求、翻译与全部版本
版本	该版本的图形数据与快照

回收站操作

- **恢复** — 点击条目右侧"恢复"，数据回到工作区；项目恢复后会以"原名称（已恢复）"作为新项目加入
- **彻底删除** — 删除单条记录，删除后不可恢复
- **清空回收站** — 一次性清空全部记录

提示

回收站最多保留最近 **50** 条记录，超出后最早的记录会被自动移除。

5.12 项目级搜索

工作区抽屉顶部的搜索框可在**全部项目**范围内检索内容，无需先切换到对应项目。

检索范围

- 项目名称
- 画布文件名称与输入框中的权利要求全文
- 版本标签与 AI 重构指令
- 各版本中节点的原文与中文文本

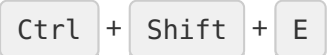
结果与跳转

- 结果按匹配程度排序，每条结果显示所属项目 / 画布文件、命中的版本与命中位置附近的文本片段
- 点击结果即自动切换到对应项目、画布文件与版本，并在工作区树中展开定位
- 清空搜索框后恢复显示三层树

5.13 布局预设与视图控制

工具栏"布局"菜单提供四种视图预设，并可单独控制各面板的显示，帮助您按需分配屏幕空间：

预设	效果	快捷键
默认（全显示）	显示输入面板（360px）与画布，选中元素时显示样式面板	Ctrl + Shift + 1
专注画布	隐藏输入面板，画布铺满窗口	Ctrl + Shift + 2
输入对照	显示输入面板并加宽至 480px，便于左右对照	Ctrl + Shift + 3
审阅（含样式面板）	固定显示右侧样式面板，便于批量调整样式	Ctrl + Shift + 4

- 打开 / 关闭工作区 — 菜单项或 
- 显示 / 隐藏输入面板 — 菜单项或 
- 固定显示样式面板 — 菜单项，手动切换右侧样式面板常驻显示
- 拖拽分隔条 — 手动调整输入面板宽度（280 ~ 600px）与右侧面板宽度

提示

布局选择（预设与面板开关）会自动保存在本地，下次启动时沿用上次的布局。

5.14 快捷键

Patent2Pic 支持以下键盘快捷键，提升操作效率：

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销上一步操作
Ctrl + Shift + Z	重做（恢复撤销的操作）
Ctrl + Y	重做（同上）
Ctrl + A	全选画布中的所有元素
Ctrl + Shift + 1 ~ 4	切换布局预设（默认 / 专注画布 / 输入对照 / 审阅）
Ctrl + Shift + B	打开 / 关闭工作区抽屉
Ctrl + Shift + E	显示 / 隐藏左侧输入面板
Esc	取消选中，清除当前选择；工作区抽屉打开时关闭抽屉
Delete / Backspace	删除选中的节点或边

6 图例说明

画布左下角提供图例面板（鼠标悬停展开），帮助您理解图形中各元素的含义。

6.1 节点类型



图 6-1 节点类型及颜色

节点类型	颜色	含义
部件	蓝色边框 + 浅蓝填充	权利要求中描述的独立技术部件或组成部分
子系统	橙色边框 + 浅橙填充	由多个部件组合而成的子系统或功能模块
特征	绿色边框 + 浅绿填充	部件的具体技术特征、属性或参数
属性标签	紫色边框 + 浅紫填充	部件的具体属性标注，以小标签形式附着在所属节点旁

6.2 关系类型



图 6-2 关系类型及线型

关系类型	颜色	线型	箭头	含义
位置关系	蓝色	实线	实心三角	部件之间的空间位置关系（如"位于""设置在"）
动作关系	绿色	实线	实心三角	部件之间的功能动作关系（如"驱动""连接"）
包含关系	橙色	虚线	空心三角	部件之间的层级包含关系（如"包括""包含"）
逻辑关系	紫色	点划线	菱形	条件/因果逻辑关系（如"当...时""如果"）

分叉边

当一条边从同一个源节点分出多条分支时，系统使用**分叉边**表示。分叉边由一条主干线和若干分支线组成，视觉上呈现"一源多分支"的结构：

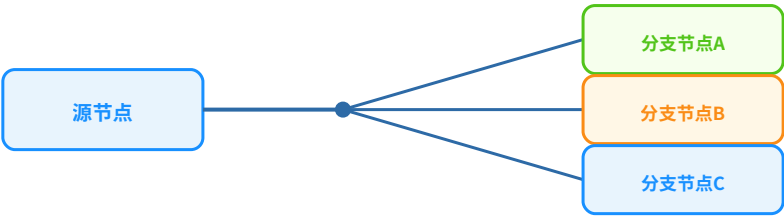


图 6-3 分叉边示意

提示

分叉边常见于包含关系的表达中，例如"包括：部件A、部件B、部件C"，此时源节点通过一条主干分出三条分支，分别连接到各部件节点，使图形更加简洁清晰。

6.3 线型说明

线型	样式	用途
实线	————	表示确定性的连接关系
虚线	-----	表示包含或非确定性关系
点线		表示弱关联或参考关系
点划线	— · — · —	表示逻辑或条件关系

7 常见问题

Q1: 首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办?

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。Patent2Pic 是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

Q2: AI 抽取失败怎么办?

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在 API 配置中点击"测试连接"验证

Q3: 支持哪些 AI 服务商?

目前支持以下三种：

- **智谱 AI (GLM)** — 国产大模型，推荐使用
- **DeepSeek** — 深度求索大模型
- **OpenAI 兼容** — 支持所有兼容 OpenAI API 格式的服务，可自定义端点地址

Q4: 如何添加自定义模型?

在 API 配置对话框中，点击"添加模型"按钮，输入模型名称（如 gpt-4o-2024-08-06），即可添加并选择使用。

Q5: 自动保存的数据存储在哪里?

自动保存数据存储于浏览器本地存储（LocalStorage）中，仅在当前设备有效。建议重要项目手动保存为 .p2p 文件以便长期保存和跨设备使用。

Q6：导出的 PNG 图片不够清晰怎么办？

建议使用 SVG 格式导出，SVG 是矢量图格式，无论如何缩放都不会失真。如必须使用 PNG，可先放大画布再导出。

Q7：如何恢复 API 配置的默认设置？

在设置对话框的"API 配置"标签页中，点击底部"恢复默认设置"按钮即可重置当前服务商的配置。如需恢复提示词默认值，可在"提示词设置"标签页中点击"恢复默认"或"全部恢复默认"。

Q8：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。

Q9：如何启用权利要求翻译功能？

点击标题栏齿轮图标打开设置对话框，切换到"翻译设置"标签页，打开"启用权利要求翻译"开关即可。启用后，权利要求阅读器将以左右对照方式展示原文与翻译。

Q10：翻译功能可以使用不同的 AI 模型吗？

可以。在翻译设置中开启"使用独立模型"开关后，可选择不同的 AI 服务商和模型专门用于翻译。翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册。例如，您可以使用 DeepSeek 进行抽取，同时使用智谱 GLM 进行翻译。

Q11：翻译失败怎么办？

单句翻译失败时，该句会显示错误信息和"重试"按钮，点击即可重新翻译该句，不影响其他已完成的翻译。如全部翻译失败，请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅、所选模型是否可用。

8 附录

8.1 完整操作流程图

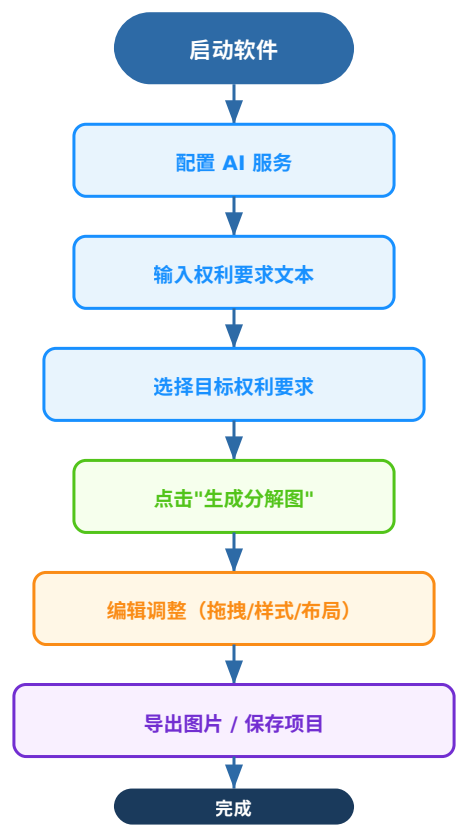


图 8-1 完整操作流程图

8.2 AI 服务配置参考

服务商	默认端点	推荐模型	获取 API Key
智谱 AI (GLM)	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-flash	open.bigmodel.cn 注册
DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-chat	platform.deepseek.com 注册

OpenAI 兼容

<https://api.openai.com/v1>

gpt-4o

对应平台注册

8.3 文件格式说明

扩展名	格式	说明
.p2p	JSON	Patent2Pic 项目文件，包含项目名称、该项目下全部画布文件的输入内容、版本与快照，可重新打开编辑（打开时新建项目，不覆盖当前项目）
.png	位图	导出的图片文件，适合插入文档
.svg	矢量图	导出的矢量图文件，适合高质量打印
.json	JSON	导出的结构化数据，包含节点、边、分组等信息
.html	HTML	导出的交互式网页文件，可在浏览器中打开，支持画布交互和文本高亮
.xlsx	Excel	导出的结构化数据表格，包含节点、关系、分组等信息

9 版本更新清单

V0.4.0 (2026-09-17)

本版本完成数据模型重构，引入"项目 → 画布文件 → 版本"三层工作区，并新增并行分析任务中心、自动快照、回收站与项目级搜索等功能。

字段	内容
更新人	AI Assistant
变更类型	新增 + 修改
影响章节	1.2, 3.1, 3.4, 3.6, 4.5, 5.6, 5.7, 5.9 ~ 5.14, 8.3
变更说明	数据模型重构为"项目 / 画布文件 / 版本"三层结构，输入状态归属画布文件； 新增工作区抽屉（覆盖式浮层，展开不挤占画布宽度）与三层树逐级折叠，展开状态持久化； 新增多项目工作区：项目独立保存槽位、切换、重命名、删除，.p2p 项目文件带项目名且导入时新建项目； 新增并行分析任务中心：进度/耗时/状态可视化，支持单条重试与批量重试； 新增版本历史：版本切换、删除、来源追溯；新增画布自动快照与一键回退（每版本上限 5 次，最小间隔 60 秒）； 新增回收站：项目 / 画布文件 / 版本软删除与恢复（上限 50 条）； 新增项目级搜索：跨项目检索项目名、权利要求正文、版本与节点内容并直接跳转； 新增布局预设（默认 / 专注画布 / 输入对照 / 审阅）与面板开关，偏好本地持久化； 新增布局相关快捷键 Ctrl+Shift+1~4 / B / E；标签栏关闭改为移入回收站
图示更新	图 3-2（工作区三层树结构）为新增；图 5-5 说明文字同步更新

V0.3.1 (2026-06-22)

本版本主要新增交互式 HTML 导出、方法类权利要求支持、画布点击高亮交互等功能。

字段	内容
更新人	AI Assistant
变更类型	新增 + 修改
影响章节	1.2, 3.3, 5.2, 5.3, 5.8, 6.1, 6.2, 8.3
变更说明	新增交互式 HTML 导出功能说明；新增方法类权利要求支持说明；新增画布点击高亮交互说明；新增"新建分析"按钮说明；新增 Excel 导出说明；补充属性标签节点类型；补充分叉边图例；更新导出格式表和文件格式表
图示更新	图 5-2d、图 5-6、图 6-1、图 6-3 为新增；图 5-6 为重绘

V0.2.0 (2026-05-26)

字段	内容
更新人	AI Assistant
变更类型	新增
影响章节	全部
变更说明	初始版本，建立说明书完整框架
图示更新	全部图示为新增